MID-MESO 软件：介观尺度材料微结构模拟软件（2026a版本®, 2026年4月8日）

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-MESO (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-NANO (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

MID-MESO 是一款具有完全自主知识产权的多元多相介观相场模拟软件。它具备强大的多物理场耦合能力，可高效模拟多种外场（如温度场、流场、电磁场、应力场）作用下材料微观结构的演化过程，涵盖晶粒长大、枝晶生长、铝合金时效析出、不连续析出、多相烧结、多晶裂纹扩展、调幅分解以及电极颗粒嵌锂/脱锂等复杂相变行为。软件的核心求解器支持高度定制化，同时提供开放接口便于用户二次开发。其理论框架深度融合热力学和热物性等科学数据库，并集成机器学习等技术辅助物理模型的构建。MID-MESO软件可与 ICALPHAD、CALTPP、MID-NANO、CPCP等软件和多类材料数据库协同，实现多尺度材料模拟与工程应用，在相变动力学和热处理工艺优化等领域具有很好应用前景。目前国内企业已经通过本软件解决了耦合热/动力学数据库的定量模拟、材料微结构与性能定量关系等国际难题，中外科研院所已通过此软件发表SCI 论文13篇。

MID-MESO主要功能：

1.微结构建模

2.耦合计算相图数据库

3.耦合热物性数据库

4.固体应力应变场求解

5.固体塑性屈服求解

6.流体速度压力场求解

7.流体固液耦合求解

8.流体多相流求解

9.AI技术场求解加速方案

10.多种微结构模拟方案

11.工程合金微结构智能控制

对比同类软件，MID-MESO的主要优势：

1.多场求解器自主可控

2.完全自主知识产权

3.模块化的软件开发方案

4.图形化操作界面，用户友好

5.完善的多尺度模拟方案

6.专业的培训和合作

7.丰富的微结构建模经验

8.丰富的热力学、热物性数据库支持

9.适用于科研、工程双场景的商业方案

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

MID-MESO 软件：介观尺度材料微结构模拟软件（2026a版本®）

MID-MESO代表性计算结果

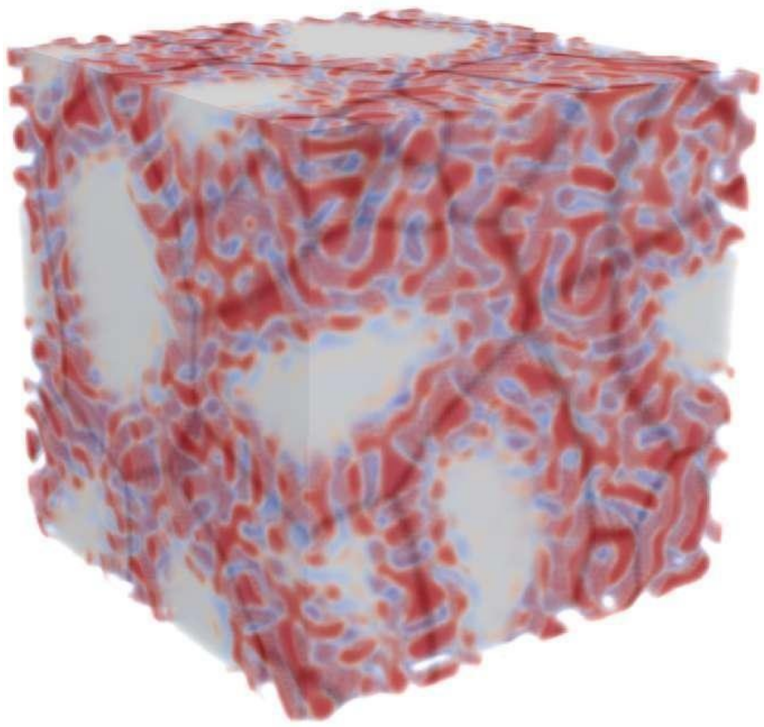

图1. (Ti, Hf)C 调幅分解

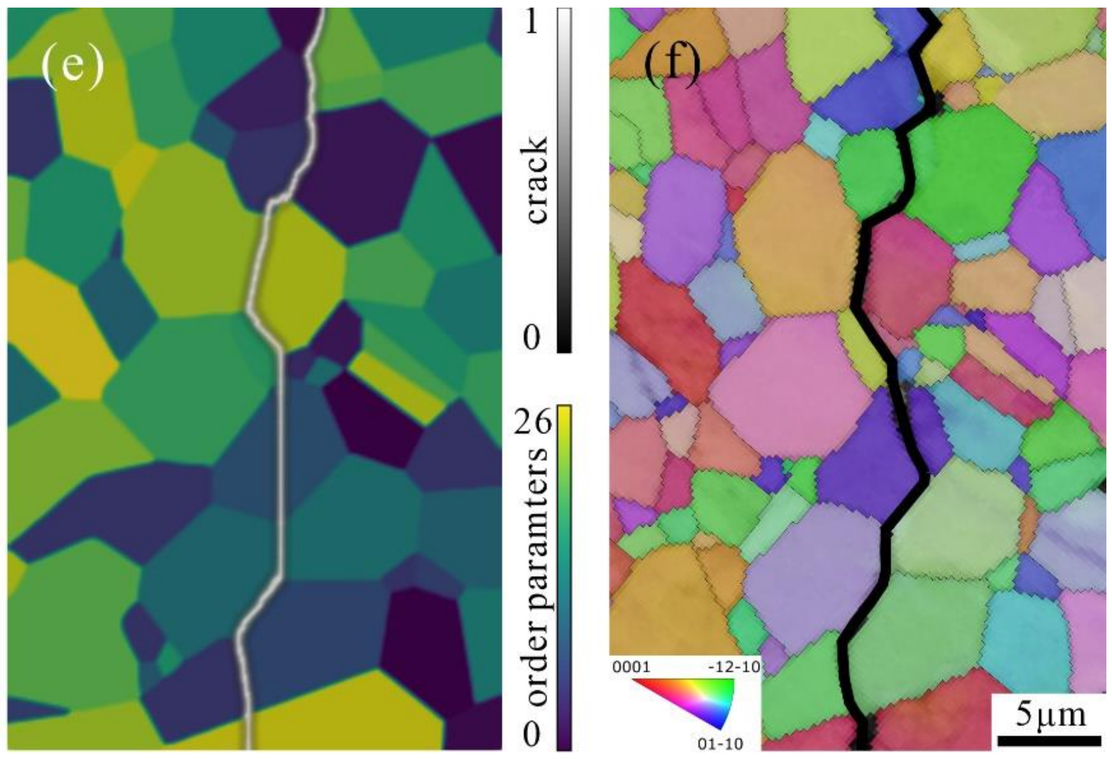

图2. 硬质合金裂纹拓展

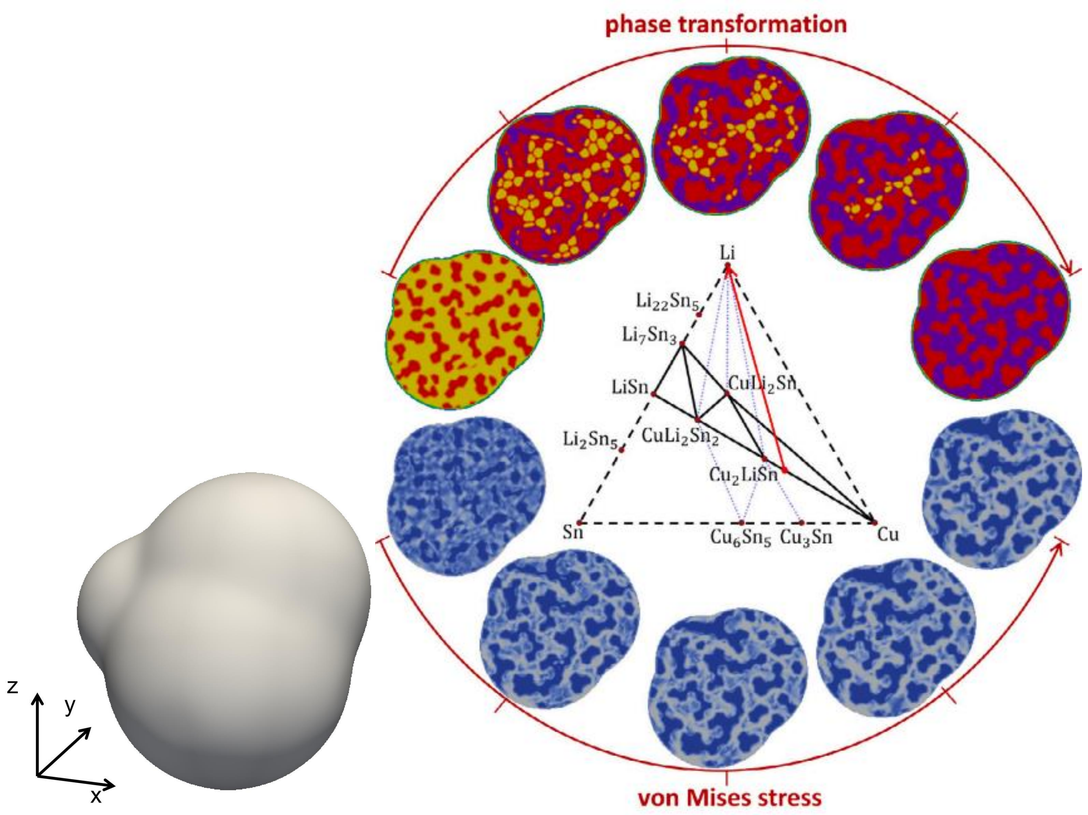

图3. Cu_xLi_ySn 电极充放电

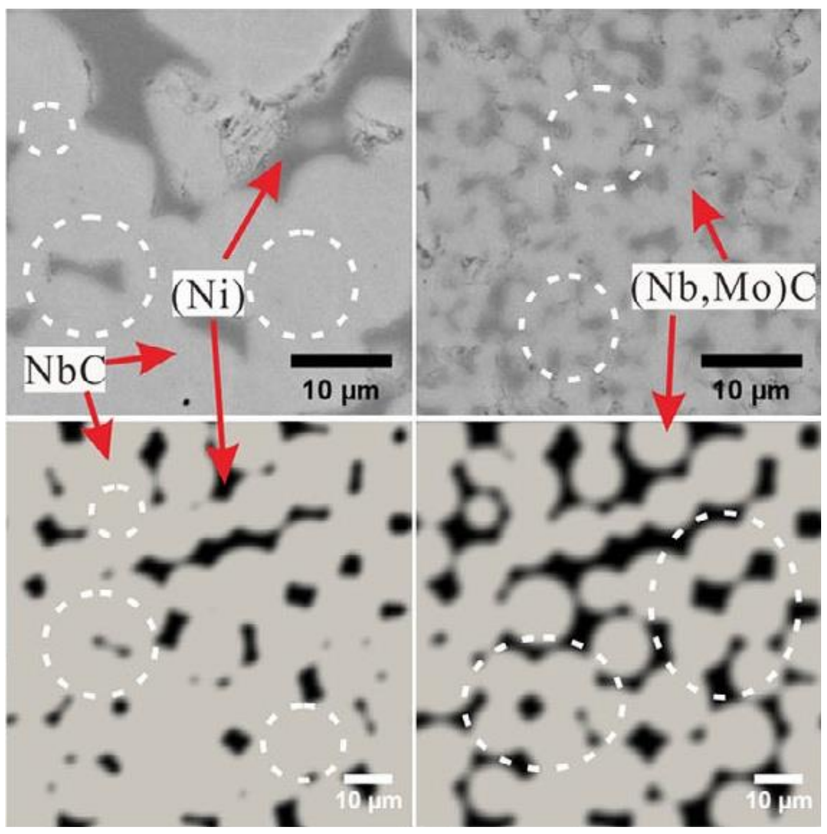

图4. (Nb, Mo)C-Ni 液相烧结

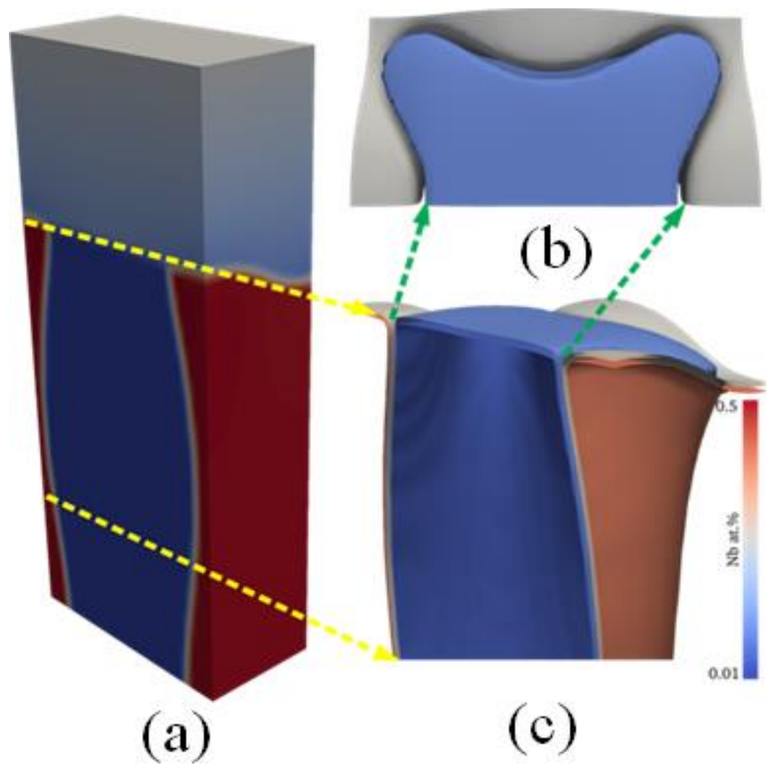

图5. U-Nb 不连续析出

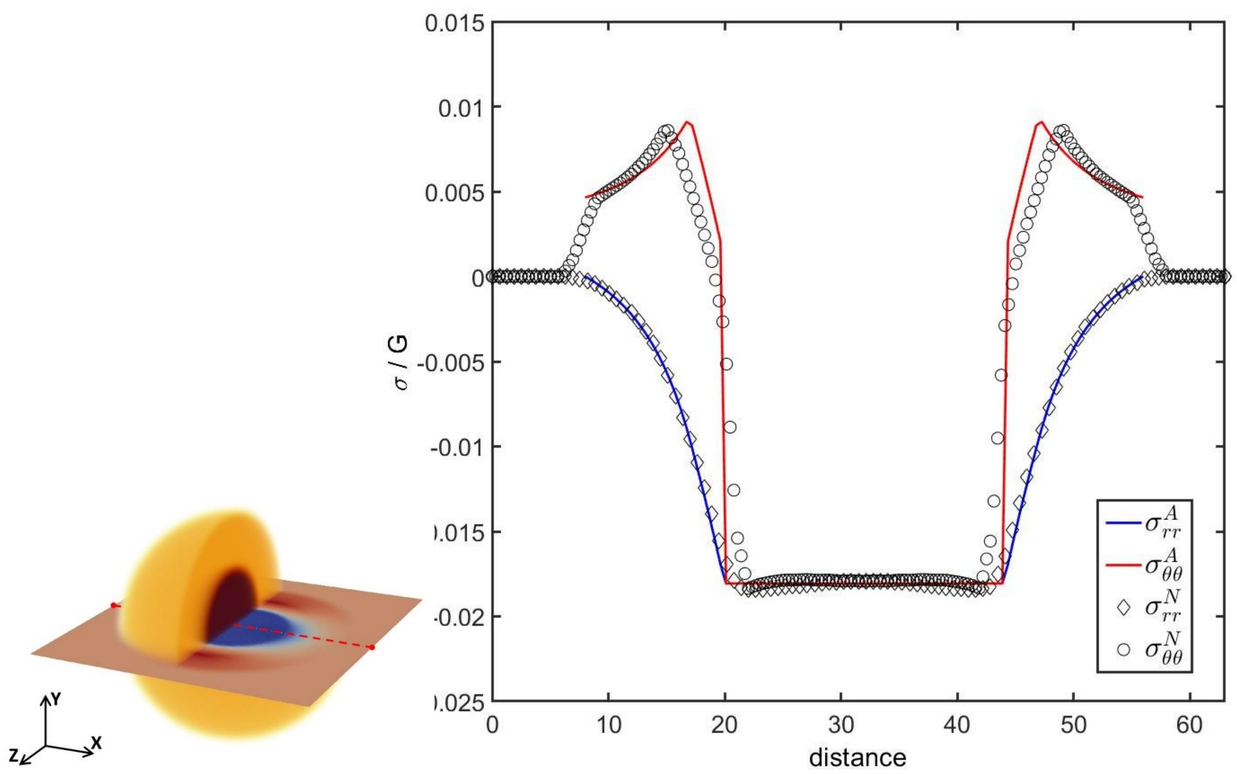

图6. 弹性结构非均匀体系

理想弹塑性求解验证

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com